FÍSICA I QUÍMICA · 2N ESO · SDA 6 · LA CARMANYOLA CALENTA

Fitxa 6 · Les fonts d'energia

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 10. L'energia que fem servir a casa, a l'institut i als transports ve de fonts diferents. Algunes s'acaben i contaminen; d'altres es renoven.

Renovables	No renovables
Solar, eòlica, hidràulica, biomassa, geotèrmica, marina	Petroli, gas natural, carbó (combustibles fòssils) i nuclear
Es renoven de manera natural; gairebé no emeten CO_2 quan funcionen (la biomassa en fa, però és el CO_2 que les plantes havien absorbit)	S'esgoten; els fòssils emeten CO_2 i altres contaminants quan cremen

1 **Classifica i explica la transformació.** Per a cada central, escriu si és renovable i quina transformació d'energia fa: eòlica, solar fotovoltaica, tèrmica de gas, hidroelèctrica, de biomassa.

Central	Renovable?	Transformació
Eòlica		
Solar fotovoltaica		
Tèrmica de gas		
Hidroelèctrica		
Biomassa		

2 **Avantatges i inconvenients.** Tria una font renovable i escriu-ne dos avantatges i dos inconvenients (paisatge, preu, quan funciona, emmagatzematge...).

3 **La millor energia és la que no es gasta.** Què vol dir aquesta frase? Escriu tres accions d'estalvi a casa i tres a l'institut.

4 **Participació.** Com pot participar la ciutadania en la transició energètica (comunitats energètiques, plaques solars al terrat, mobilitat...)? Busca un exemple real a Catalunya i cita la font.

5 **Classifica** com a renovable o no renovable: urani, vent, gas natural, llenya, sol, carbó, onades, petroli, calor de l'interior de la Terra.

6 **Una placa solar.** Una placa de 400 W produeix, de mitjana, com si funcionés 4 hores al dia a tota potència. Quants kWh fa en un dia? I en un any?

7 **Una font no renovable.** Tria'n una i escriu-ne un avantatge i dos inconvenients.

8 **El Sol a tot arreu.** Explica per què diem que l'energia del vent, la de la biomassa i la hidràulica venen, en el fons, del Sol.